개 발 일 자 : 2026.10.02

확 정 일 자 :

(석유화학공정과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 하이테크과정
계열 : 개별특성화
직종 : 석유화학화공직종

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

대분류	중분류	소분류	세분류
법률·경찰·소방·교도·국방	소방방재	소방	소방시설설계·감리(주)
법률·경찰·소방·교도·국방	소방방재	소방	소방시설공사
법률·경찰·소방·교도·국방	소방방재	소방	소방안전관리
화학·바이오	화학·바이오공통	화학공정관리	화학공정설계
화학·바이오	화학·바이오공통	화학공정관리	화학반응공정개발운전

한국폴리텍대학 석유화학공정기술교

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 : 석유화학공정과 석유화학화공직종

2. 교육훈련기간(시간) : 1년 (1200시간)

3. 교육훈련수준 : Level.3

4.교육훈련대상자 : 석유화학화공분야 하이테크과정

5. 교육훈련목표

석유화학, 정밀화학, 에너지분야의 전문인력으로 성장할 수 있다.
화학공정을 안전하게 운영할 수 있는 능력을 습득할 수 있다.
정밀화학분야의 기초화학실험을 주도할 수 있다.

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교과 훈련시간

총시간(%)	이론(%)	실습(%)	NCS 전공 교과(%)
1200(100%)	222(18.5%)	978(81.5%)	838(69.83%)

나. AI 교과 : 40 시간

구분	1학기		2학기		3학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
AI활용			생성형AI	20		
산업AI			생성형AI	20		

산업안전 교과 : 20 시간

구분	1학기		2학기		3학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
산업안전			전기산업안전	20		

다. 교과목 구성

구 분		교 과 목		능력단위 분류번호 (능력단위명)	NCS 적용 시간	편성 시간				비고 (자율편성)
		교과목명	시간			계	1학기	2학기	3학기	
총 계					838	1200	600	600	0	
이론	소 계		222		0	222	102	120	0	
	기초기술교과	직업과사회	24	직업인으로서 갖춰야할 소양 및 사회생활에 필요한 자세		24	24	0	0	
		플랜트공학	100	플랜트공학기초		100	0	100	0	
		공정안전실무	42	공정안전실무		42	42	0	0	
		화학물질안전	36	화학 및 위험물 기초		36	36	0	0	
		전기산업안전	20			20	0	20	0	
실습	소 계		220		220	220	0	220	0	
	계열공통	공정운전실무	100	1701020201_19v2 (반응시스템 파악)	50	50	0	50	0	
				1701020208_19v2 (반응기 구조 개선)	50	50	0	50	0	
		석유화학운전실무	120	1701020105_19v2 (열·물질수지 검토)	60	60	0	60	0	
				1701020108_19v2 (계측·제어 설계용 공정 데이터 결정)	60	60	0	60	0	
	소 계		758		618	758	498	260	0	
	특화전공	생성형AI	20	● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.		20	0	20	0	
		종합실습	40			40	0	40	0	
		프로젝트실습	80			80	0	80	0	
		소방시설설계	75	0502010110_13v1 (제연설비 실시설계)	30	30	30	0	0	
				0502010119_17v2 (가스계 물분무등소화설비 실시설계)	45	45	45	0	0	
		소방시설공사	147	0502010203_20v2 (수계소화설비 시공)	60	60	60	0	0	
				0502010204_14v1 (가스계소화설비 시공)	45	45	45	0	0	
				0502010208_14v1 (소화활동설비 시공)	42	42	42	0	0	
		소방시설안전관리	75	0502010408_23v2 (소방시설 자체점검)	45	45	45	0	0	
				0502010410_23v2 (소방시설 유지보수)	30	30	30	0	0	
		소방시설점검	90	0502010107_17v2 (수계소화설비 실시설계)	60	60	60	0	0	
				0502010413_23v3 (가스계·분말소화설비 점검)	30	30	30	0	0	
		소방기본설계	36	0502010103_13v1 (기본설계)	36	36	36	0	0	
		소방설계	45	0502010118_17v2 (설계 계획 준비 · 수립)	45	45	45	0	0	
		소방시설설계(기계)	120	0502010109_13v11 (경보설비실시설계)	60	60	0	60	0	
				0502010112_17v2 (소방전기설비 실시설계)	60	60	0	60	0	
		소방시설점검(기계)	30	0502010412_23v3 (소화기구·수계소화설비점검)	30	30	30	0	0	

7. 훈련이수체계도

5수준	가스계소화설비 시공		계측·제어 설계용 공정 데이터 결정
			반응기 구조 개선
4수준	수계소화설비 시공	가스계 물분무등소화설비 실시설계	가스계·분말소화설비 점검
		설계 계획 준비 · 수립	반응시스템 파악
		수계소화설비 실시설계	소방시설 자체점검
		제연설비 실시설계	열·물질수지 검토
3수준	소화활동설비 시공	경보설비실시설계	소방시설 유지보수
		기본설계	소화기구·수계소화설비점검
		소방전기설비 실시설계	
기초	직업기초능력		
수준/직종	소방시설공사	소방시설설계·감리	타직종

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 석유화학공정기술교육원 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 석유화학공정과 직종 : 석유화학화공직종

교과목명			
전기산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
석유화학공정과	기초기술교과	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	연구실안전관리1	1			
2	연구실안전관리2	1			
3	연구실안전관리3	1			
4	연구실안전관리4	1			
5	연구실안전관리5	1			
6	연구실안전관리6	1			
7	전기안전 기초(1)	2			1) 전기안전 오리엔테이션 2) 전기용어의정의,
8	전기안전 기초(2)	2			1) 전류의 3대 작용를 이해 2) 전기저항과전류의관계이해 3) 직류와 교류의 이해,
9	전기안전 기초(3)	2			1) 감전사고와전력 2) 전격위험과 인체의영향 3) 감전사고방지,
10	전기설비 및 기기	2			1) 변압기 2) 동력기계 3) 차단기,
11	접지	1			1) 접지의 목적과 종류 2) 기기접지 3) 중성점 접지 4) 등전위 접지 5) 공통접지,
12	피뢰 설비	2			1) 피뢰설비 2) 피뢰기의종류,
13	전기 화재	1			1) 개요 2) 발화 경과에 의한 전기화재 3) 전기화재 발화원 관리,
14	전기설비의 방목	1			1) 폭발위험장소 설정 2) 방폭전기기기의선정,
15	전기사용과 탄소중립 기초	1			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학　　캠퍼스 : 석유화학공정기술교육원　과정구분 : 하이테크과정
학과 : 석유화학공정과　　직종 : 석유화학화공직종

교과목명			
직업과사회			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
석유화학공정과	기초기술교과	24(0)	

1. 지도목표	2. 교재
직업인으로서 갖춰야 할 소양 및 사회생활에 필요한 자세에 대해서 이해할 수 있다.	자체교안

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	근로기준법이해 및 근로계약서 작성법	4			근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
2	사회적 경제기업	4			사회적경제기업
3	양성평등 및 성인지	4			양성평등
4	인사조직(노무)관리	4			인사,조직(노무)관리
5	특허 실용실안 등 지적재산권	8			특허,실용신안 등 지적재산권

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 석유화학공정기술교육원 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 석유화학공정과 직종 : 석유화학화공직종

교과목명			
플랜트공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
석유화학공정과	기초기술교과	100(0)	

1. 지도목표	2. 교재
플랜트공학을 이해하고 플랜트를 안전하게 운영할 수 있다.	자체교안

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	플랜트공학 개론	8			
2	공정의 기본 이해	8			
3	BFD와 PFD 이해	8			
4	P&ID 기초	8			
5	플랜트 주요 장치	8			
6	회전기계 및 유체기계	8			
7	배관 및 밸브 시스템	8			
8	계측 및 공정제어	8			
9	유틸리티 시스템	8			
10	플랜트 운전 및 시운전	8			
11	플랜트 운전 및 시운전	8			
12	플랜트 운전 및 시운전	12			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 석유화학공정기술교육원 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 석유화학공정과 직종 : 석유화학화공직종

교과목명			
공정안전실무			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
석유화학공정과	기초기술교과	42(0)	

1. 지도목표	2. 교재
공정을 안전하게 운영할 수 있는 실무능력을 습득할 수 있다.	자체 교안

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	공정안전의 기본 이해	4			
2	공정위험요인 파악	4			
3	공정안전자료(PSI) 이해	4			
4	공정위험성평가 실무	4			
5	안전운전절차 및 작업관리	4			
6	변경관리(MOC) 실무	4			
7	설비 무결성 및 유지보수	4			
8	비상조치 및 사고대응	4			
9	사고조사 및 재발방지	4			
10	공정안전관리 종합실무	6			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 석유화학공정기술교육원 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 석유화학공정과 직종 : 석유화학화공직종

교과목명			
화학물질안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
석유화학공정과	기초기술교과	36(0)	

1. 지도목표	2. 교재
위험물안전을 위한 화학 및 위험물에 대해 이해할 수 있다.	자체교안

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	화학물질의 기본 이해	4			
2	화학물질 분류 및 표시	4			
3	물질안전보건자료(MSDS) 이해	4			
4	화학물질 취급 및 저장 안전	4			
5	화학물질 노출과 인체 영향	4			
6	개인보호구 및 안전설비	4			
7	화재·폭발 및 반응위험 관리	4			
8	화학물질 누출·사고 대응	4			
9	화학물질 안전관리 및 사고사례	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학　　캠퍼스 : 석유화학공정기술교육원　과정구분 : 하이테크과정
학과 : 석유화학공정과　　직종 : 석유화학화공직종

교과목명			
공정운전실무			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
석유화학공정과	전공실습	100	

1. 지도목표	2. 교재
기존 반응설비의 경제성 향상을 위하여 반응기 구조를 개선하고 그 효과를 분석하고, 화학반응공정에 수반되는 주·부반응의 메카니즘, 사용되는 촉매의 특성, 반응조건 및 반응위험요소를 사전에 파악할 수 있다.	NCS학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1701020201_19v2 반응시스템 파악	50	화학반응 메커니즘 파악하기	15		
2			촉매특성 파악하기	10		
3			반응조건 파악하기	10		
4			반응 위험요소 파악하기	15		
5	1701020208_19v2 반응기 구조 개선	50	반응기 구조 개선하기	25		
6			반응기 개선효과 분석하기	25		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	공정운전실무		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
화학반응 메커니즘 파악하기	반응시스템 파악은 화학반응공정에 수반되는 주 · 부반응의 메카니즘, 사용되는 촉매의 특성, 반응조건 및 반응위험요소를 사전에 파악하는 능력이다.		
	화학반응공정의 주 반응에 따른 활성화에너지를 파악할 수 있다.		
	생성물과 반응물의 조성 분석 결과에 따라 부반응의 종류와 부반응률을 파악할 수 있다.		
	한계반응물을 결정하고 전환율과 수율을 파악할 수 있다.		
	반응물과 생성물의 비열, 엔탈피데이터와 몰수 변화로부터 반응열을 파악할 수 있다.		
촉매특성 파악하기	균일 · 불균일 촉매를 구별하고 각 특성에 맞는 취급방법을 파악할 수 있다.		
	특정 촉매를 사용하는 반응실험을 통해서 촉매특성을 파악할 수 있다.		
	촉매실험을 통해서 반응물과 생성물의 조성을 분석하여 활성도를 계산할 수 있다.		
	촉매에 따른 촉매독을 파악하고 비활성화의 여부를 예측할 수 있다.		
반응조건 파악하기	반응온도와 압력 변화를 통해서 반응이 활성화되는 조건을 도출할 수 있다.		
	특정 온도와 압력 하에서 반응물과 생성물의 상변화를 파악할 수 있다.		
	반응 조건에 적합한 촉매와 용매를 선정할 수 있다.		
	반응 전환율과 수율을 측정하여 반응조건에 적합한 체류시간을 결정할 수 있다.		
반응 위험요소 파악하기	폭주반응의 종류를 파악하고 대상반응의 폭주반응성 여부를 판단할 수 있다.		
	안전운전조건을 파악하여 온도, 압력, 교반 속도, 유량 등의 조건에 따라 운전할 수 있다.		
	폭주반응 임계점을 미리 파악하여 폭발 위험요소를 사전에 예측할 수 있다.		
	반응물과 생성물의 물질 특성, MSDS 등을 파악하여 유해성, 위험성, 부식과 독성 등을 파악할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	공정운전실무		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
반응기 구조 개선하기	최적화된 반응조건에서 추가적인 생산성 향상을 위하여 반응기 구조개선 방안을 도출할 수 있다.		
	반응기 구조개선 방안에 포함된 개선사항을 데이터 시트와 도면에 반영할 할 수 있다.		
	반응기 구조개선 방안에 따라 반응기 구조를 재설계 할 수 있다.		
	반응기 구조 재설계에 따른 생산량, 품질 향상 등의 경제적 효과를 산출할 수 있다.		
	반응기 구조 재설계에 따른 설계상의 안전성을 평가 할 수 있다.		
반응기 개선효과 분석하기	반응기 구조 개선 전 · 후의 운전데이터를 비교 할 수 있다.		
	반응기 구조 개선 전 · 후의 운전데이터 차이점으로부터 개선효과를 분석할 수 있다.		
	반응기 구조개선 방안과의 효과 차이 발생 시 그 원인을 분석하고 필요 시 보완할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 석유화학공정기술교육원 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 석유화학공정과 직종 : 석유화학화공직종

교과목명			
소방시설설계			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
석유화학공정과	전공실습	75	

1. 지도목표	2. 교재
소방시설설계를 위해 제연설비, 가스계 물분무소화설비 실시설계 실습을 통해 실무능력을 습득할 수 있다.	NCS 학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	0502010110_13v1 제연설비 실시설계	30	설계도면 작성하기	6		
2			계산서 작성하기	6		
3			공사시방서 작성하기	6		
4			공사비 내역서 작성하기	6		
5			설계완료 보고서 작성하기	6		
6	0502010119_17v2 가스계 물분무등소화 설비 실시설계	45	설계도면 작성하기	9		
7			계산서 작성하기	9		
8			공사시방서 작성하기	9		
9			공사비 내역서 작성하기	9		
10			설계완료 보고서 작성하기	9		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	소방시설설계		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
설계도면 작성하기	기본설계의 설계기준을 검토하여 건축허가동의에 필요한 제연설비 설계도면을 작성할 수 있다.		
	기본설계의 설계기준을 검토하여 제연설비의 실시설계 도면을 작성할 수 있다.		
	기본설계의 설계기준을 검토하여 제연설비공사에 필요한 시공용 설계도면을 작성할 수 있다.		
	준공도면을 검토하여 시공용 도면과 일치여부를 확인하고 조치할 수 있다.		
계산서 작성하기	특별피난계단용 제연설비를 계산하여 덕트 크기, 송풍기 용량을 결정할 수 있다.		
	비상용승강기와 피난용승강기의 승강장용 제연설비를 계산하여 덕트 크기, 송풍기 용량을 결정할 수 있다.		
	각 실용 제연설비를 계산하여 덕트 크기, 송풍기 용량을 결정할 수 있다.		
	아트리움용 제연설비를 계산하여 덕트 크기, 송풍기 용량을 결정할 수 있다.		
공사시방서 작성하기	표준시방서를 참조하여 제연설비의 도면을 검토할 수 있다.		
	전문시방서를 참조하여 제연설비의 도면을 검토할 수 있다.		
	제연설비의 도면을 검토하여 공사시방서를 작성할 수 있다.		
	제연설비의 도면을 검토하여 특별한 설비와 공법의 경우에는 공사시방서에 특기사항을 기재할 수 있다.		
공사비 내역서 작성하기	제연설비의 설계도면과 공사시방서를 검토하여 시공에 필요한 공사원가를 산출할 수 있다.		
	제연설비의 설계도면과 공사시방서를 검토하여 물량 산출근거와 재료비와 노무비를 산출할 수 있다.		
	제연설비의 설계도면과 공사시방서를 검토하여 일위대가를 작성할 수 있다.		
	제연설비의 설계도면과 공사시방서를 검토하여 시공에 필요한 공사비 내역서를 작성할 수 있다.		
설계완료 보고서 작성하기	발주처의 과업지시서를 반영하여 설계완료 보고서를 작성할 수 있다.		
	관계법규를 준수하여 설계완료 보고서를 작성할 수 있다.		
	계약조건을 고려하여 설계완료 보고서를 작성할 수 있다.		
	제연설비의 최종 설계도서를 검토하여 설계완료 보고서를 작성할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	소방시설설계		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
설계도면 작성하기	기본설계의 설계기준을 검토하여 건축허가동의에 필요한 가스계 물분무등소화설비 설계도면을 작성할 수 있다.		
	기본설계의 설계기준을 검토하여 가스계 물분무등소화설비의 실시설계 도면을 작성할 수 있다.		
	기본설계의 설계기준을 검토하여 가스계 물분무등소화설비공사에 필요한 시공용 설계도면을 작성할 수 있다.		
	준공도면을 검토하여 시공용 도면과 일치여부를 확인하고 조치할 수 있다.		
계산서 작성하기	가스계소화설비의 제조사에서 제공한 계산 프로그램을 사용하여 소화약제의 양과 배관의 규격을 계산할 수 있다.		
	가스계물분무등소화설비의 종류와 형태에 따라 개구부의 보충량을 계산할 수 있다.		
	소방대상물의 방호구역에 가연물의 종류에 따라 화재의 종류와 방출방식, 보정계수의 적용 방식을 결정한다.		
	소방대상물의 종류에 따라 분말소화약제의 양과 배관의 규격을 계산할 수 있다.		
공사시방서 작성하기	표준시방서를 참조하여 가스계 물분무등소화설비의 도면을 검토할 수 있다.		
	전문시방서를 참조하여 가스계 물분무등소화설비의 도면을 검토할 수 있다.		
	가스계 물분무등소화설비의 도면을 검토하여 공사시방서를 작성할 수 있다.		
	가스계 물분무등소화설비의 도면을 검토하여 특별한 설비 와 공법의 경우에는 공사시방서에 특기사항을 기재할 수 있다.		
공사비 내역서 작성하기	가스계 물분무등소화설비의 설계도면과 공사시방서를 검토하여 시공에 필요한 공사원가를 산출할 수 있다.		
	가스계 물분무등소화설비의 설계도면과 공사시방서를 검토하여 물량 산출근거와 재료비와 노무비를 산출할 수 있다.		
	가스계 물분무등소화설비의 설계도면과 공사시방서를 검토하여 일위대가를 작성할 수 있다.		
	가스계 물분무등소화설비의 설계도면과 공사시방서를 검토하여 시공에 필요한 공사비내역서를 작성할 수 있다.		
설계완료 보고서 작성하기	발주처의 과업지시서를 반영하여 설계완료 보고서를 작성할 수 있다.		
	관계법규를 준수하여 설계완료 보고서를 작성할 수 있다.		
	계약조건을 고려하여 설계완료 보고서를 작성할 수 있다.		
	가스계 물분무등소화설비의 최종 설계도서를 검토하여 설계완료 보고서를 작성할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 석유화학공정기술교육원 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 석유화학공정과 직종 : 석유화학화공직종

교과목명			
소방시설공사			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
석유화학공정과	전공실습	147	

1. 지도목표	2. 교재
소방시설공사를 위해 수계소화설비, 가스계소화설비, 소화활동설비 시공 실습을 통해 실무능력을 습득할 수 있다.	NCS학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	0502010203_20v2 수계소화설비 시공	60	옥내 · 외 소화전설비 시공하기	15		
2			스프링클러설비 시공하기	15		
3			물 · 미분무소화설비 시공하기	15		
4			포 · 강화액소화설비 시공하기	15		
5	0502010204_14v1 가스계소화설비 시공	45	이산화탄소소화설비 시공하기	9		
6			할로겐화합물소화설비 시공하기	9		
7			청정소화약제소화설비 시공하기	9		
8			분말소화설비 시공하기	9		
9			소화기구 시공하기	9		
10	0502010208_14v1 소화활동설비 시공	42	연결송수관 · 연결살수설비 시공하기	10		
11			비상콘센트설비 시공하기	10		
12			무선통신보조설비 시공하기	10		
13			연소방지설비 시공하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	소방시설공사		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
옥내 · 외 소화전설비 시공하기	설계도서에 따라 옥내 · 외 소화전설비의 수조, 가압송수장치, 배관을 시공할 수 있다.		
	설계도서에 따라 옥내 · 외 소화전설비의 소화전함 및 방수구를 시공할 수 있다.		
	설계도서에 따라 옥내 · 외 소화전설비의 제어반을 시공할 수 있다.		
	설계도서에 따라 옥내 · 외 소화전설비의 배선을 시공할 수 있다.		
	설계도서에 따라 옥내 · 외 소화전설비의 내진시공을 시공할 수 있다.		
스프링클러설비 시공하기	설계도서에 따라 스프링클러설비의 수조, 가압송수장치, 배관을 시공할 수 있다.		
	설계도서에 따라 스프링클러설비의 유수검지장치와 일제개방밸브 및 헤드를 시공할 수 있다.		
	설계도서에 따라 스프링클러설비의 제어반을 시공할 수 있다.		
	설계도서에 따라 스프링클러설비의 음향 · 기동장치, 송수구, 배선을 시공할 수 있다.		
	설계도서에 따라 스프링클러설비의 내진시공을 할 수 있다.		
물 · 미분무소화설비 시공하기	설계도서에 따라 물 · 미분무소화설비의 수조, 가압송수장치, 배관을 시공할 수 있다.		
	설계도서에 따라 물 · 미분무소화설비의 송수구, 기동장치, 헤드를 시공할 수 있다.		
	설계도서에 따라 물 · 미분무소화설비의 제어반을 시공할 수 있다.		
	설계도서에 따라 물 · 미분무소화설비의 제어밸브, 배수설비, 배선을 시공할 수 있다.		
포 · 강화액소화설비 시공하기	설계도서에 따라 포소화설비의 수조, 가압송수장치, 배관을 시공할 수 있다.		
	설계도서에 따라 포소화설비의 개방밸브, 기동장치, 포헤드 및 고정포방출구를 시공할 수 있다.		
	설계도서에 따라 포소화설비의 배선, 제어반을 시공할 수 있다.		
	설계도서에 따라 강화액소화설비를 시공할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	소방시설공사		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
이산화탄소소화설비 시공하기	설계도서에 따라 이산화탄소소화설비의 저장용기, 기동장치를 시공할 수 있다.		
	설계도서에 따라 이산화탄소소화설비의 배관, 선택밸브, 분사헤드를 시공할 수 있다.		
	설계도서에 따라 이산화탄소소화설비의 제어반, 감지기, 음향장치를 시공할 수 있다.		
	설계도서에 따라 이산화탄소소화설비의 자동폐쇄장치, 배출설비, 과압배출구를 시공할 수 있다.		
할로겐화합물소화설비 시공하기	설계도서에 따라 할로겐화합물소화설비의 저장용기, 기동장치를 시공할 수 있다.		
	설계도서에 따라 할로겐화합물소화설비의 배관, 선택밸브, 분사헤드를 시공할 수 있다.		
	설계도서에 따라 할로겐화합물소화설비의 제어반, 감지기, 음향장치를 시공할 수 있다.		
	설계도서에 따라 할로겐화합물소화설비의 자동폐쇄장치를 시공할 수 있다.		
청정소화약제소화설비 시공하기	설계도서에 따라 청정소화약제소화설비의 저장용기, 기동장치를 시공할 수 있다.		
	설계도서에 따라 청정소화약제소화설비의 배관, 선택밸브, 분사헤드를 시공할 수 있다.		
	설계도서에 따라 청정소화약제소화설비의 제어반, 감지기, 음향장치를 시공할 수 있다.		
	설계도서에 따라 청정소화약제소화설비의 자동폐쇄장치, 과압배출구를 시공할 수 있다.		
분말소화설비 시공하기	설계도서에 따라 분말소화설비의 저장용기, 가압용가스용기, 기동장치를 시공할 수 있다.		
	설계도서에 따라 분말소화설비의 배관, 선택밸브, 분사헤드를 시공할 수 있다.		
	설계도서에 따라 분말소화설비의 제어반, 감지기, 음향장치를 시공할 수 있다.		
	설계도서에 따라 분말소화설비의 자동폐쇄장치를 시공할 수 있다.		
소화기구 시공하기	설계도서에 따라 소화기를 적정하게 배치할 수 있다.		
	설계도서에 따라 자동소화장치를 적정하게 설치할 수 있다.		
	설계도서에 따라 간이소화용구를 적정하게 배치할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	소방시설공사		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
연결송수관 · 연결살수설비 시공하기	설계도서에 따라 연결송수관설비의 송수구, 배관 및 방수구를 시공할 수 있다.		
	설계도서에 따라 연결송수관설비의 가압송수장치를 시공할 수 있다.		
	설계도서에 따라 연결송수관설비와 옥내소화전 설비 겸용방식을 시공할 수 있다.		
	설계도서에 따라 연결살수설비의 송수구, 배관 및 헤드를 시공할 수 있다.		
비상콘센트설비 시공하기	설계도서에 따라 전원 및 콘센트 등을 시공할 수 있다.		
	설계도서에 따라 보호함을 시공할 수 있다.		
	설계도서에 따라 배선을 시공할 수 있다.		
무선통신보조설비 시공하기	설계도서에 따라 누설동축케이블 등을 시공할 수 있다		
	설계도서에 따라 무선기기접속단자를 시공할 수 있다		
	설계도서에 따라 분배기, 분파기를 시공할 수 있다		
	설계도서에 따라 혼합기, 증폭기를 시공할 수 있다		
연소방지설비 시공하기	설계도서에 따라 연소방지설비의 배관을 시공할 수 있다.		
	설계도서에 따라 방수헤드를 시공할 수 있다.		
	설계도서에 따라 송수구를 시공할 수 있다.		
	연소방지도료 도포기준에 따라 시공할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 석유화학공정기술교육원 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 석유화학공정과 직종 : 석유화학화공직종

교과목명			
소방시설안전관리			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
석유화학공정과	전공실습	75	

1. 지도목표	2. 교재
소방시설안전관리를 위해 소방시설 유지보수 및 자체점검 능력을 습득할 수 있다.	NCS 학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	0502010408_23v2 소방시설 자체점검	45	자체점검 계획수립하기	7		
2			견적의뢰 · 발주하기	7		
3			점검인력 배치하기	7		
4			자체점검 실시하기	8		
5			점검 보고서 작성·제출하기	8		
7			점검 후 대책수립하기	8		
8	0502010410_23v2 소방시설 유지보수	30	시설물 현황 파악하기	5		
9			점검계획 작성하기	5		
10			외관 점검하기	5		
11			성능 시험하기	5		
12			소방시설 보수대상 파악하기	5		
13			노후 · 불량시설 보수하기	5		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	소방시설안전관리		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
자체점검 계획수립하기	자체점검 관련법령을 근거로 작동점검・종합점검 일정을 예측하고 준비할 수 있다.		
	공공기관 관련법령을 적용하여 공공기관의 종합점검의 일정을 예측하고 준비할 수 있다.		
	다중이용업소의 관련법령을 적용하여 다중이용업소의 종합점검 일정을 예측하고 준비할 수 있다.		
	자체점검, 공공기관 관련법령에 의하여 법정기한 내에 적정한 횟수의 점검이 실시되도록 결정할 수 있다.		
	자체점검을 실시하기 위하여 점검 예상 소요비용을 분석하여 예산편성을 할 수 있다.		
견적의뢰 · 발주하기	등록된 업체를 조사하고 점검능력평가를 참조하여 업체를 선정할 수 있다.		
	자체점검을 실시하기 위하여 선정된 업체를 대상으로 견적을 의뢰할 수 있다.		
	적정한 가격과 기술능력을 고려하여 수행할 업체를 선정하고 품의를 받아 결정할 수 있다.		
	자체점검을 수행할 업체 결정 후 법정기한까지 점검을 수행하도록 발주할 수 있다.		
점검인력 배치하기	관련법령이 정하는 기간 내에 점검인력배치 상황을 평가기관에 통보할 수 있다.		
	점검 품질 향상을 위해 소방시설 점검실명제에 따라 건축물 규모에 적정한 점검인력을 배치할 수 있다.		
	관련법령에 따라 소방시설관리사와 보조기술인력을 배치할 수 있다.		
	점검대상처에 점검인력배치 현황 통보 후 배치표를 출력하고 보관할 수 있다.		
자체점검 실시하기	건축물 사용승인일이 속하는 달까지 작동점검・종합점검을 실시 할 수 있다.		
	신규 사용허가를 득한 건축물의 경우 관련법령에 따라 소방관련 시설을 점검할 수 있다.		
	점검대상처를 방문하여 소방관련 도면, 전년도 점검결과 보고서를 확인할 수 있다.		
	점검대상처에 설치된 소방시설의 종류에 따라 관련 점검장비를 휴대할 수 있다.		
	소방시설점검표에 따라 점검대상처의 소방시설, 건축방화시설별 점검을 실시할 수 있다.		
점검 보고서 작성・제출하기	자체점검 종료 후 결과를 분석하여 양부판정을 할 수 있다.		

점검 보고서 작성・제출하기	자체점검실시 후 소방시설점검표에 따라 점검결과보고서를 작성할 수 있다.		
	소방시설점검 결과보고서를 건축주에게 제출하고 관할 소방서장에게 보고 할 수 있다.		
	점검 실시 후 자체에서 소방시설점검 결과보고서를 보관할 수 있다.		
점검 후 대책수립하기	소방시설 자체점검 결과에 따라 개선하여야할 소방시설・피난방화시설을 파악할 수 있다.		
	자체점검 결과에 따라 개선이 필요한 시설에 대하여 보수, 정비계획을 수립할 수 있다.		
	수립된 보수, 정비계획에 따라 불량 또는 노후시설을 보수, 정비할 수 있다.		
	보수, 정비한 시설에 대하여 기능, 성능시험을 실시할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	소방시설안전관리		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
시설물 현황 파악하기	해당 특정소방대상물의 도면을 숙지하고 건축물대장과 대상처의 실제 시설물을 비교할 수 있다.		
	해당 특정소방대상물의 도면을 숙지하고 소방시설 도면과 실제 시설물의 현황을 검토할 수 있다.		
	대상처에 설치된 소방시설이 화재안전기준에 적합하고 소방시설 도면과 일치하는지 파악하여 기록할 수 있다.		
점검계획 작성하기	시방서에 따라 체크리스트를 작성하여 소방시설별 점검주기를 분류할 수 있다.		
	소방시설 종류에 따라 대상처 현황에 맞는 점검범위를 규정할 수 있다.		
	소방시설의 점검항목에 따라 필요한 기술인력과 장비에 대한 점검준비 계획을 수립할 수 있다.		
	화재안전기준을 숙지하여 소방시설별 점검 체크리스트를 작성할 수 있다.		
외관 점검하기	점검 체크리스트의 내용에 따라 미흡한 소방시설을 확인할 수 있다.		
	지침서에 따라 소방시설의 상태를 점검할 수 있다.		
	점검결과에 따라 화재안전기준에 미흡한 시설을 파악할 수 있다.		
	체크리스트를 통한 외관점검 결과의 적부여부를 기록 보관할 수 있다.		
성능 시험하기	점검장비를 사용하여 소방시설 정상 성능 동작 여부를 측정할 수 있다.		
	점검결과에 따라 화재안전기준에 미흡한 성능을 파악할 수 있다.		
	소방시설의 작동점검 내용을 숙지하고 각 소방시설의 정상여부를 확인할 수 있다.		
	체크리스트를 통한 성능시험결과 적부여부를 기록 · 보관할 수 있다.		
소방시설 보수대상 파악하기	소방시설의 점검항목에 따라 정기점검을 실시하여 보수할 부분을 파악할 수 있다.		
	소방시설의 점검항목에 따라 성능시험을 통해 개선할 설비를 파악할 수 있다.		
	소방시설의 점검항목에 따라 외관점검을 통해 분실, 훼손된 설비를 파악할 수 있다.		
	소방시설의 점검결과를 확인하여 불량시설에 대한 보수계획을 수립할 수 있다.		
노후 · 불량시설 보수하기	수립된 보수계획에 따라 수리 또는 교체에 필요한 소방시설의 소요예산을 산출할 수 있다.		

노후 · 불량시설 보수하기	소방시설별 점검항목에 따라 현장 수요를 고려하여 관련 기기와 품목을 확보할 수 있다.		
	소방시설별 점검항목에 따라 성능기준에 미달되는 설비를 수리 또는 교체할 수 있다.		
	수리 또는 교체에 따른 결과를 작성하여 보관할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 석유화학공정기술교육원 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 석유화학공정과 직종 : 석유화학화공직종

교과목명			
소방시설점검			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
석유화학공정과	전공실습	90	

1. 지도목표	2. 교재
소방시설점검을 위해 가스계분말소화설비, 수계소화설비 실시설계 능력을 습득할 수 있다,	NCS 학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	0502010107_17v2 수계소화설비 실시설계	60	설계도면 작성하기	12		
2			계산서 작성하기	12		
3			공사시방서 작성하기	12		
4			공사비 내역서 작성하기	12		
5			설계완료 보고서 작성하기	12		
6	0502010413_23v3 가스계 · 분말소화설비 점검	30	이산화탄소소화설비 점검하기	6		
7			할론소화설비 점검하기	6		
8			할로겐화합물 및 불활성기체 소화설비 점검하기	6		
9			분말소화설비 점검하기	6		
10			고체에어로졸소화설비 점검하기	6		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	소방시설점검		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
설계도면 작성하기	기본설계의 설계기준을 검토하여 건축허가동의에 필요한 수계소화설비 설계도면을 작성할 수 있다.		
	기본설계의 설계기준을 검토하여 수계소화설비의 실시설계 도면을 작성할 수 있다.		
	기본설계의 설계기준을 검토하여 수계소화설비공사에 필요한 시공용 설계도면을 작성할 수 있다.		
	준공도면을 검토하여 시공용 도면과 일치여부를 확인하고 조치할 수 있다.		
계산서 작성하기	공학적인 원리를 이해하여 수계소화설비의 수리계산을 할 수 있다.		
	수리계산을 용이하게 하기 위하여 적합한 수리계산 프로그램을 활용할 수 있다.		
	적정한 수리계산을 위하여 배관, 부속류에 대한 등가길이를 선정하여 적용할 수 있다.		
	적정한 수리계산을 위하여 수계소화설비의 계통을 이해하고 입력변수를 선택하여 적용할 수 있다.		
	수계소화설비 도면을 기준으로 내진설계에 필요한 계산서를 작성할 수 있다.		
공사시방서 작성하기	표준시방서를 참조하여 수계소화설비의 도면을 검토할 수 있다.		
	전문시방서를 참조하여 수계소화설비의 도면을 검토할 수 있다.		
	수계소화설비의 도면을 검토하여 공사시방서를 작성할 수 있다.		
	수계소화설비의 도면을 검토하여 특별한 설비와 공법의 경우에는 공사시방서에 특기사항을 기재할 수 있다.		
	수계소화설비의 내진설계에 필요한 공사시방서를 작성할 수 있다.		
공사비 내역서 작성하기	수계소화설비의 설계도면과 공사시방서를 검토하여 시공에 필요한 공사원가를 산출할 수 있다.		
	수계소화설비의 설계도면과 공사시방서를 검토하여 물량 산출근거와 재료비 노무비를 산출할 수 있다.		
	수계소화설비의 설계도면과 공사시방서를 검토하여 일위대가를 작성할 수 있다.		
	수계소화설비의 설계도면과 공사시방서를 검토하여 시공에 필요한 공사비 내역서를 작성할 수 있다.		
	수계소화설비의 내진설계 도면과 공사시방서를 검토하여 시공에 필요한 공사비 내역서를 작성할 수 있다.		
설계완료 보고서 작성하기	발주처의 과업지시서를 반영하여 설계완료 보고서를 작성할 수 있다.		

설계완료 보고서 작성하기	관계법규를 준수하여 설계완료 보고서를 작성할 수 있다.		
	계약조건을 고려하여 설계완료 보고서를 작성할 수 있다.		
	수계소화설비의 최종 설계도서를 검토하여 설계완료 보고서를 작성할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	소방시설점검		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
이산화탄소소화설비 점검하기	이산화탄소소화설비의 화재안전기준을 파악할 수 있다.		
	제조사의 사양서를 참조하여 이산화탄소소화설비의 구조 원리를 파악할 수 있다.		
	이산화탄소소화설비의 점검 지침서를 참조하여 점검할 수 있다.		
	이산화탄소소화설비의 점검결과보고서를 작성 · 제출할 수 있다.		
할론소화설비 점검하기	할론소화설비의 화재안전기준을 파악할 수 있다.		
	제조사의 사양서를 참조하여 할론소화설비의 구조 원리를 파악할 수 있다.		
	할론소화설비의 점검 지침서를 참조하여 점검할 수 있다.		
	할론소화설비의 점검결과보고서를 작성 · 제출할 수 있다.		
할로겐화합물 및 불활성기체소화설비 점검하기	할로겐화합물 및 불활성기체소화설비의 화재안전기준을 파악할 수 있다.		
	제조사의 사양서를 참조하여 할로겐화합물 및 불활성기체소화설비의 구조 원리를 파악할 수 있다.		
	할로겐화합물 및 불활성기체소화설비의 점검 지침서를 참조하여 점검할 수 있다.		
	할로겐화합물 및 불활성기체소화설비의 점검결과보고서를 작성 · 제출할 수 있다.		
분말소화설비 점검하기	분말소화설비의 화재안전기준을 파악할 수 있다.		
	제조사의 사양서를 참조하여 분말소화설비의 구조 원리를 파악할 수 있다.		
	분말소화설비의 점검 지침서를 참조하여 점검할 수 있다.		
	분말소화설비의 점검결과보고서를 작성 · 제출할 수 있다.		
고체에어로졸소화설비 점검하기	고체에어로졸소화설비의 화재안전기준을 파악할 수 있다.		
	제조사의 사양서를 참조하여 고체에어로졸소화설비의 구조 원리를 파악할 수 있다.		
	고체에어로졸소화설비의 점검 지침서를 참조하여 점검할 수 있다.		
	고체에어로졸소화설비의 점검결과보고서를 작성 · 제출할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 석유화학공정기술교육원 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 석유화학공정과 직종 : 석유화학화공직종

교과목명			
소방기본설계			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
석유화학공정과	전공실습	36	

1. 지도목표	2. 교재
소방기본설계를 위해 기본설계능력을 습득할 수 있다.	NCS학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	0502010103_13v1 기본설계	36	관련도서 검토하기	8		
2			계통도 작성하기	7		
3			기준층 평면도 작성하기	7		
4			장비배치도 작성하기	7		
5			예상공사비 산출하기	7		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	소방기본설계		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
관련도서 검토하기	설계설명서에 근거하여 특정소방대상물에 적용되는 소방시설의 기본설계도서를 작성할 수 있다.		
	건축설계 배치도, 면적개요표, 단면도, 평면도를 확인하여 소방시설의 기본설계 도면을 작성할 수 있다.		
	특정소방대상물의 종류와 용도에 대한 관련 법규를 검토하여 소방시설을 결정할 수 있다.		
	건축, 건축기계설비, 전기설비 분야에서 작성한 기본설계도서를 확인하여 필요한 자료를 파악하여 적용할 수 있다.		
계통도 작성하기	건축물의 층수, 규모, 소방시설의 종류를 검토하여 수계소화설비 계통도를 작성할 수 있다.		
	건축물의 층수, 규모, 소방시설의 종류를 검토하여 물분무등소화설비 계통도를 작성할 수 있다.		
	공기조화설비 설계도서를 파악하고 실의 용도와 규모에 적합한 제연설비 계통도를 작성할 수 있다.		
	방화구획을 파악하고 경계구역과 감시제어회로를 설정하여 자동화재탐지설비 계통도를 작성할 수 있다.		
	건축설계도서를 파악하여 거실과 통로에 설치하는 유도등설비 계통도를 작성할 수 있다.		
기준층 평면도 작성하기	건축도면을 검토하여 수계소화설비에 대한 기준층 평면도를 작성할 수 있다.		
	건축도면을 검토하여 제연설비에 대한 기준층 평면도를 작성할 수 있다.		
	건축도면을 검토하여 자동화재탐지설비에 대한 기준층 평면도를 작성할 수 있다.		
	건축도면을 검토하여 유도등설비에 대한 기준층 평면도를 작성할 수 있다.		
	건축도면을 검토하여 기타 소방시설에 대한 기준층 평면도를 작성할 수 있다.		
장비배치도 작성하기	수계소화설비에 대한 수원의 확보와 공급을 위한 소화수조의 배치도를 작성할 수 있다.		
	수계소화설비의 소화수를 공급하기 위한 소화펌프의 배치도를 작성할 수 있다.		
	제연구역의 급기와 배기를 위한 송풍기의 배치도를 작성할 수 있다.		
	소방시설을 종합적으로 감시 · 제어하기 위한 종합감시제어반의 배치도를 작성할 수 있다.		
예상공사비 산출하기	소방시설에 대한 설계설명서, 계통도, 기준층 평면도, 장비배치도를 확인하여 예상공사비를 산출할 수 있다.		

예상공사비 산출하기	특정소방대상물의 층수, 연면적, 용도, 공사범위를 확인하여 소방시설에 대한 예상공사비를 산출할 수 있다.		
	특정소방대상물의 유사 형태, 규모, 위치, 설치기준을 비교 · 분석하여 소방시설에 대한 예상공사비를 산출할 수 있다.		
	적정한 공사비 산출여부를 확인하기 위해 유사한 설계사례를 분석하여 예상공사비의 적정성을 검토할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 석유화학공정기술교육원 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 석유화학공정과 직종 : 석유화학화공직종

교과목명			
소방설계			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
석유화학공정과	전공실습	45	

1. 지도목표	2. 교재
소방설계를 위해 설계계획준비 및 수립 절차를 습득할 수 있다.	NCS학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	0502010118_17v2 설계 계획 준비・수립	45	관련 법규 조사하기	7		
2			적용 설비 검토하기	7		
3			설계공정표 작성하기	7		
4			신기술 신공법 사례 조사하기	8		
5			성과물 목록표 작성 하기	8		
6			품질관리 계획서 작성하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	소방설계		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
관련 법규 조사하기	적법한 설계를 위하여 소방분야 법규의 체계를 파악하고 적용할 수 있다.		
	적법한 설계를 위하여 건축분야 법규 중 소방관련 내용을 파악하여 적용할 수 있다.		
	적법한 설계를 위하여 기계 · 전기 · 정보통신분야 법규 중 소방관련 내용을 파악하여 적용할 수 있다.		
	인허가를 위하여 심의기준, 허가기준, 시 · 도 조례 중 소방관련 내용을 파악하여 적용할 수 있다.		
적용 설비 검토하기	적합한 소화설비를 선정하기 위하여 소방대상물의 규모 · 용도 · 위험성을 검토하고 적용할 수 있다.		
	적합한 경보설비를 선정하기 위하여 소방대상물의 규모 · 용도 · 위험성을 검토하고 적용할 수 있다.		
	적합한 그 밖의 소방시설을 선정하기 위하여 소방대상물의 규모 · 용도 · 위험성을 검토하고 적용할 수 있다.		
	최적의 소방시설을 구축하기 위해 제안된 여러 소방시설에 대하여 신뢰성과 경제성을 비교 · 분석하여 선정할 수 있다.		
설계공정표 작성하기	건축분야 설계공정을 숙지하여 특정소방대상물의 소방시설 설계공정표를 작성할 수 있다.		
	건축기계설비 · 전기설비분야 설계공정을 숙지하여 특정소방대상물의 소방시설 설계공정표를 작성할 수 있다.		
	정해진 기간과 투입인력을 반영하여 주어진 설계기간에 적합한 설계공정표를 작성할 수 있다.		
	적용되는 소방시설의 범위를 파악하고 참여기술자의 업무능력을 파악하여 등급별 투입인력을 산출할 수 있다.		
	성과물의 종류와 양과 특수한 업무의 종류와 범위를 파악하여 소방설계의 투입인력을 산출할 수 있다.		
신기술 신공법 사례 조사하기	안전하고 합리적이며 경제성이 있는 소화설비를 설계하기 위하여 신기술을 조사하고 반영할 수 있다.		
	안전하고 합리적이며 경제성이 있는 소화설비를 설계하기 위하여 신공법을 조사하고 반영할 수 있다.		
	신기술 · 신공법이 적용된 사례를 조사하고, 관련 지적소유권을 파악하여 설계에 반영할 수 있다.		
	화재사례 · 사고사례를 조사 · 분석하여 화재안전대책과 대응방안의 수립에 활용할 수 있다.		
	화재사례 · 사고사례를 조사 · 분석하여 설계에 반영할 수 있다.		

성과물 목록표 작성 하기	계획설계, 기본설계, 실시설계의 업무범위를 분석하여 성과물 목록표를 작성할 수 있다.		
	관련 기관의 인허가에 필요한 도서를 파악하여 성과물을 작성할 수 있다.		
	설계용역계약서의 요구사항을 파악하여 성과물을 작성할 수 있다.		
	특수한 업무의 종류와 범위를 파악하여 성과물을 작성할 수 있다.		
품질관리 계획서 작성하기	설계도서의 품질향상을 위하여 품질관리 조직을 구성할 수 있다.		
	품질관리계획서를 작성하여 설계도서의 품질향상을 확보할 수 있다.		
	공정관리계획서를 검토하여 설계일정을 준수할 수 있다.		
	관련 공종과의 업무협조로 설계도서의 품질향상 목표를 달성할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 석유화학공정기술교육원 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 석유화학공정과 직종 : 석유화학화공직종

교과목명			
석유화학운전실무			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
석유화학공정과	전공실습	120	

1. 지도목표	2. 교재
공정에 사용되는 원료와 제품의 구성요소, 물리 · 화학적 특성을 확인하고 도식화하여 공정 설계에 적용하고, 공정 설계를 위하여 특성요인도, 계측 · 제어 타입 선정하기, 운전조건, 안전밸브를 작성하고 계산할 수 있다.	NCS학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1701020105_19v2 열 · 물질수지 검토	60	물리 · 화학적 특성 파악하기	15		
2			구성 요소와 구성비 확인하기	15		
3			원료와 생산량 확인하기	15		
4			에너지 사용량 확인하기	15		
5	1701020108_19v2 계측 · 제어 설계용 공정 데이터 결정	60	특성요인도 작성하기	15		
6			계측 · 제어 타입 선정하기	15		
7			상세 설계 조건 설정하기	15		
8			안전밸브 용량 산정하기	15		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	석유화학운전실무		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
물리 · 화학적 특성 파악하기	공정안전을 위해 물질안전보건자료에 따라 화학 물질의 취급 방법을 확인할 수 있다.		
	공정설계를 위해 필요한 물성치를 계산할 수 있다.		
	취급 물질의 물리 · 화학적 특성에 따라 기계 · 기기 장치, 배관, 계측 · 제어기 설계 시에 적용할 수 있다.		
구성 요소와 구성비 확인하기	구성요소와 구성비에 따라 유해 · 위험물질의 존재여부를 확인할 수 있다.		
	구성요소와 구성비에 따라 취급 물질에 관련한 법규를 설계에 적용할 수 있다.		
	구성요소와 구성비에 따라 기계 · 기기 장치의 재질, 타입을 결정할 수 있다.		
	구성요소와 구성비에 따라 안전설계 기준을 적용할 수 있다.		
원료와 생산량 확인하기	물질수지에 따라 기계 · 기기 장치의 공정 데이터를 작성할 수 있다.		
	물질수지에 따라 계측 · 제어기의 공정 데이터를 작성할 수 있다.		
	물질수지에 따라 배관의 이송량을 확인할 수 있다.		
	물질수지에 따라 소방 법규와 안전 법규를 적용할 수 있다.		
에너지 사용량 확인하기	유틸리티 Summary에 따라 프로세스를 구성하는 기계 · 기기 장치와 계측 · 제어기에서의 유틸리티 사용량을 파악할 수 있다.		
	유틸리티 Summary에 따라 용도별 에너지 사용량을 예측하여 에너지 사용 계획서를 작성할 수 있다.		
	경제성을 고려하여 용도별 소요 열량에 따라 에너지 절감 방안을 수립할 수 있다.		
	에너지 사용량을 기준으로 유틸리티 공정을 설계할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	석유화학운전실무		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
특성요인도 작성하기	특성요인도를 근거로 공정운전상의 위험요소를 파악할 수 있다.		
	특성요인도를 근거로 공정의 Interlock System을 구성할 수 있다.		
	특성요인도를 근거로 Logic Diagram을 작성할 수 있다.		
	특성요인도를 근거로 Safety Study에 활용할 수 있다.		
계측 · 제어 타입 선정하기	설비의 사용목적에 따라 계측기의 타입을 결정할 수 있다.		
	공정의 운전조건을 고려하여 계측기의 타입을 결정할 수 있다.		
	유체의 물리 · 화학적 특성을 고려하여 계측기의 타입을 결정할 수 있다.		
	경제성, 신뢰성을 고려하여 계측기의 타입을 결정할 수 있다.		
상세 설계 조건 설정하기	공정흐름도와 물질수지를 근거로 설계 온도 · 압력을 결정할 수 있다.		
	물질특성에 따라 부식성, 독성, 인화성을 결정할 수 있다.		
	저장물질의 물리 · 화학적 특성과 압력에 따라 적용기준을 결정할 수 있다.		
	설계기준에 따라 계측기의 세부사양을 결정할 수 있다.		
안전밸브 용량 산정하기	사안별로 계산된 안전밸브 용량을 근거로 최대 토출량을 선정하여 안전밸브를 설계할 수 있다.		
	적정한 안전밸브 용량을 적용함으로써 공정상의 기계 · 기기장치를 보호할 수 있다.		
	사안별로 계산된 안전밸브 용량을 근거로 Flare load summary를 작성할 수 있다.		
	작성된 Flare load summary를 근거로 Flare stack 용량을 결정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 석유화학공정기술교육원 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 석유화학공정과 직종 : 석유화학화공직종

교과목명			
소방시설설계(기계)			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
석유화학공정과	전공실습	120	
1. 지도목표		2. 교재	
소방시설설계를 위해 경보설비, 소방전기설비 실시설계 능력을 습득할 수 있다.		NCS학습모듈	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	0502010109_13v11 경보설비실시설계	60	설계도면 작성하기	15		
2			공사시방서 작성하기	15		
3			공사비 내역서 작성하기	15		
4			설계완료 보고서 작성하기	15		
5	0502010112_17v2 소방전기설비 실시설계	60	설계도면 작성하기	12		
6			비상전원 계산서 작성하기	12		
7			공사시방서 작성하기	12		
8			공사비 내역서 작성하기	12		
9			설계완료 보고서 작성하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	소방시설설계(기계)		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
설계도면 작성하기	기본설계의 설계기준을 검토하여 건축허가동의에 필요한 경보설비 설계도면을 작성할 수 있다.		
	기본설계의 설계기준을 검토하여 경보설비의 실시설계 도면을 작성할 수 있다.		
	기본설계의 설계기준을 검토하여 경보설비공사에 필요한 시공용 설계도면을 작성할 수 있다.		
	준공도면을 검토하여 시공용 도면과 일치여부를 확인하고 조치할 수 있다.		
공사시방서 작성하기	표준시방서를 참조하여 경보설비의 도면을 검토할 수 있다.		
	전문시방서를 참조하여 경보설비의 도면을 검토할 수 있다.		
	경보설비의 도면을 검토하여 공사시방서를 작성할 수 있다.		
	경보설비의 도면을 검토하여 특별한 설비와 공법의 경우에는 공사시방서에 특기사항을 기재할 수 있다.		
공사비 내역서 작성하기	경보설비의 설계도면과 공사시방서를 검토하여 시공에 필요한 공사원가를 산출할 수 있다.		
	경보설비의 설계도면과 공사시방서를 검토하여 물량 산출근거와 재료비와 노무비를 산출할 수 있다.		
	경보설비의 설계도면과 공사시방서를 검토하여 일위대가를 작성할 수 있다.		
	경보설비의 설계도면과 공사시방서를 검토하여 시공에 필요한 공사비내역서를 작성할 수 있다.		
설계완료 보고서 작성하기	발주처의 과업지시서를 반영하여 설계완료 보고서를 작성할 수 있다.		
	관계법규를 준수하여 설계완료 보고서를 작성할 수 있다.		
	계약조건을 고려하여 설계완료 보고서를 작성할 수 있다.		
	경보설비의 최종 설계도서를 검토하여 설계완료 보고서를 작성할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	소방시설설계(기계)		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
설계도면 작성하기	기본설계의 설계기준을 검토하여 건축허가동의에 필요한 소방전기설비 설계도면을 작성할 수 있다.		
	기본설계의 설계기준을 검토하여 소방전기설비의 실시설계 도면을 작성할 수 있다.		
	기본설계의 설계기준을 검토하여 소방전기설비공사에 필요한 시공용 설계도면을 작성할 수 있다.		
	준공도면을 검토하여 시공용 도면과 일치여부를 확인하고 조치할 수 있다.		
비상전원 계산서 작성하기	비상부하와 소방부하를 구분하여 부하 일람표와 수용률을 적용한 비상전원 부하계산서를 작성할 수 있다.		
	비상전원 부하계산서에 의한 부하용량을 기준으로 자가발전설비의 정격출력용량을 산정할 수 있다.		
	자가발전설비로서 비상발전기 선정은 경제성과 안전성에 적합한 기종을 비교하여 선정할 수 있다.		
	전원단선결선도를 작성하고 소방전원보존형 발전기를 적용할 경우 적합한 제어방식을 선정하여 도면에 표시할 수 있다.		
	소방전원보존형 발전기의 순차제어방식을 적용할 경우 과부하 시의 제어대상 비상부하용 차단기를 지정하여 전원단선결선도에 표시할 수 있다.		
공사시방서 작성하기	표준시방서를 참조하여 소방전기설비의 도면을 검토할 수 있다.		
	전문시방서를 참조하여 소방전기설비의 도면을 검토할 수 있다.		
	소방전기설비의 도면을 검토하여 공사시방서를 작성할 수 있다.		
	소방전기설비의 도면을 검토하여 특별한 설비와 공법의 경우에는 공사시방서에 특기사항을 기재할 수 있다.		
공사비 내역서 작성하기	소방전기설비의 설계도면과 공사시방서를 검토하여 시공에 필요한 공사원가를 산출할 수 있다.		
	소방전기설비의 설계도면과 공사시방서를 검토하여 물량 산출근거와 재료비와 노무비를 산출할 수 있다.		
	소방전기설비의 설계도면과 공사시방서를 검토하여 일위대가를 작성할 수 있다.		
	소방전기설비의 설계도면과 공사시방서를 검토하여 시공에 필요한 공사비 내역서를 작성할 수 있다.		
설계완료 보고서 작성하기	발주처의 과업지시서를 반영하여 설계완료 보고서를 작성할 수 있다.		
	관계법규를 준수하여 설계완료 보고서를 작성할 수 있다.		
	계약조건을 고려하여 설계완료 보고서를 작성할 수 있다.		

설계완료 보고서 작성하기	소방전기설비의 최종 설계도서를 검토하여 설계완료 보고서를 작성할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 석유화학공정기술교육원 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 석유화학공정과 직종 : 석유화학화공직종

교과목명			
소방시설점검(기계)			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
석유화학공정과	전공실습	30	
1. 지도목표		2. 교재	
소방시설점검을 위해 소화기구 수계소화설비 능력을 습득할 수 있다.		NCS학습모듈	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	0502010412_23v3 소화기구 · 수계소화설비점검	30	소화기구 및 자동소화장치 점검하기	6		
2			옥내 · 외소화전설비 점검하기	6		
3			스프링클러설비 등 점검하기	6		
4			물분무 · 미분무소화설비 점검하기	6		
5			포소화설비 점검하기	6		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	소방시설점검(기계)		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
소화기구 및 자동소화장치 점검하기	소화기구 및 자동소화장치의 화재안전기준을 파악할 수 있다.		
	제조사의 사양서를 참조하여 소화기구 및 자동소화장치의 구조 원리를 파악할 수 있다.		
	소화기구 및 자동소화장치 점검 지침서를 참조하여 작동 · 점검할 수 있다.		
	소화기구 및 자동소화장치 점검결과보고서를 작성 · 제출할 수 있다.		
옥내 · 외소화전설비 점검하기	옥내 · 외소화전설비의 화재안전기준을 파악할 수 있다.		
	제조사의 사양서를 참조하여 옥내 · 외소화전설비의 구조 원리를 파악할 수 있다.		
	옥내 · 외소화전설비 점검 지침서를 참조하여 작동 · 점검할 수 있다.		
	옥내 · 외소화전설비 점검결과보고서를 작성 · 제출할 수 있다.		
스프링클러설비 등 점검하기	스프링클러설비 등의 화재안전기준을 파악할 수 있다.		
	제조사의 사양서를 참조하여 스프링클러설비 등의 구조 원리를 파악할 수 있다.		
	스프링클러설비 등의 점검 지침서를 참조하여 작동 · 점검할 수 있다.		
	스프링클러설비 등의 점검결과보고서를 작성 · 제출할 수 있다.		
물분무 · 미분무소화설비 점검하기	물분무 · 미분무소화설비의 화재안전기준을 파악할 수 있다.		
	제조사의 사양서를 참조하여 물분무 · 미분무소화설비의 구조 원리를 파악할 수 있다.		
	물분무 · 미분무소화설비 점검 지침서를 참조하여 작동 · 점검할 수 있다.		
	물분무 · 미분무소화설비 점검결과보고서를 작성 · 제출할 수 있다.		
포소화설비 점검하기	포소화설비의 화재안전기준을 파악할 수 있다.		
	제조사의 사양서를 참조하여 포소화설비의 구조 원리를 파악할 수 있다.		
	포소화설비 점검 지침서를 참조하여 작동 · 점검할 수 있다.		
	포소화설비 점검결과보고서를 작성 · 제출할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 석유화학공정기술교육원 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 석유화학공정과 직종 : 석유화학화공직종

교과목명			
생성형AI			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
석유화학공정과	전공실습	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	머신러닝	2			
2	딥러닝과 신경망	2			
3	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	2			
4	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	2			
5	생성형 AI의 이해와 및 작동 원리와 한계	2			
6	생성형 AI 서비스와 콘텐츠 생태계	2			
7	생성형 AI 도구 활용 기초	2			
8	발표자료 기획 및 기본 슬라이드 제작	2			
9	발표자료 디자인 제작 및 발표	2			
10	이미지와 시각 콘텐츠 제작	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 석유화학공정기술교육원 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 석유화학공정과 직종 : 석유화학화공직종

교과목명			
종합실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
석유화학공정과	전공실습	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
석유화학공정운전 및 설비유지 관련 이론 지식을 바탕으로 교육생의 핵심 역량을 최종 점검하고 강화하여 산업체 현장 적응 능력을 향상 시킨다	자체교안

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	- 팀 구성 및 리더 선출	4			
2	- 팀별 과제 부여	4			
3	- 팀별 과제 토론	4			
4	- 팀별 과제 토론	4			
5	- 팀별 과제 토론	4			
6	- 팀별 과제 실습 및 정리	4			
7	- 팀별 과제 실습 및 정리	4			
8	- 팀별 과제 실습 및 정리	4			
9	- 팀별 과제 평가	4			
10	- 종합평가	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 석유화학공정기술교육원 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 석유화학공정과 직종 : 석유화학화공직종

교과목명			
프로젝트실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
석유화학공정과	전공실습	80(0)	

1. 지도목표	2. 교재
산업현장에서 발생되는 문제를 창의적으로 해결하는 방법을 습득하여 문제 해결 능력을 갖춘 현장관리자 양성	- 엔지니어를 위한 창의공학설계/나보균 외 5명/한국맥그로힐(2010)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	- 창의적 문제해결 개론	8			
2	- 시각화/심적장애/의사소통/팀웍	8			
3	- 문제 정의 기법 5단계	8			
4	- 아이디어 제안/개선/평가	8			
5	- 문제해결방법 실행하기 및 평	8			
6	- 팀 구성 및 과제 제시	8			
7	- 과제 실행	8			
8	- 과제 실행	8			
9	- 과제 실행	8			
10	- 과제 실행	8			